

IA Estratégica: Impactos Financeiros, Crescimento Corporativo e os Novos Desafios da Liderança Empresarial

Hevellyn Machado de Freitas (Mc'Frei)^{1*}; Adirson Maciel de Freitas Junior²

¹XRevolution Technologies – Fundadora & CEO. São Paulo, São Paulo, Brasil.

²Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) – Doutor em Economia Aplicada. Piracicaba, São Paulo, Brasil

*autor correspondente: llynmacfrei@gmail.com

IA Estratégica: Impactos Financeiros, Crescimento Corporativo e os Novos Desafios da Liderança Empresarial

Resumo

Em um cenário de transformação digital, a Inteligência Artificial (IA) tem se consolidado como diferencial competitivo para organizações. Este estudo analisa os impactos financeiros da adoção de IA nos setores de tecnologia, finanças e indústria, com foco em três indicadores: receita, lucro líquido e retorno sobre investimento (ROI). Adotou-se uma abordagem mista, com revisão bibliográfica e análise quantitativa de dados financeiros de 2020 a 2024. A Regressão Linear Múltipla avaliou se a adoção da IA impactou estatisticamente os indicadores, considerando também o efeito do tempo. Os resultados indicam que o impacto da IA varia por setor: no setor financeiro, os efeitos foram positivos e significativos, especialmente no ROI; no setor de tecnologia, os ganhos se concentraram no lucro; e no setor industrial, os efeitos foram menos evidentes, refletindo desafios de maturidade digital. Conclui-se que a adoção estratégica da IA pode gerar benefícios financeiros relevantes quando alinhada a outras estratégias corporativas, oferecendo subsídios para decisões gerenciais e futuras pesquisas sobre transformação digital.

Palavras-chave: Tecnologia; Valuation; Investimentos; Transformação Digital.

Strategic AI: Financial Impacts, Corporate Growth, and the New Challenges of Business Leadership

Abstract

In a scenario of digital transformation, Artificial Intelligence (AI) has become a competitive advantage for organizations. This study analyzes the financial impacts of AI adoption in the technology, finance, and industrial sectors, focusing on three indicators: revenue, net profit, and return on investment (ROI). A mixed-method approach was adopted, combining a literature review and quantitative analysis based on financial data from 2020 to 2024. The Multiple Linear Regression technique was used to evaluate whether AI adoption statistically impacted the indicators, also considering time effects. Results indicate that the impact of AI varies by sector: in the financial sector, the effects were positive and significant, especially on ROI; in the technology sector, gains were concentrated in profit; and in the industrial sector, effects were less evident, highlighting challenges related to digital maturity. It is concluded that the strategic adoption of AI can bring relevant financial benefits when aligned with broader corporate strategies, offering insights for managerial decisions and future research on digital transformation.

Keywords : Technology, Valuation, Investments, Digital Transformation

Introdução

A Inteligência Artificial (IA) tem se consolidado como uma das tecnologias mais transformadoras do século XXI, impactando não apenas os setores tecnológicos, mas também o mercado profissional de maneira ampla e profunda. Sua adoção abrange desde a automação de tarefas operacionais até a formulação de estratégias empresariais, exigindo uma força de trabalho mais qualificada e adaptada às novas demandas tecnológicas (McKinsey, 2022). Nesse contexto, compreender os efeitos dessa inovação e os desafios enfrentados pelas empresas torna-se essencial para avaliar sua relevância no ambiente corporativo.

De acordo com a Global AI Survey da McKinsey (2022), a adoção da IA tem gerado impactos econômicos expressivos, com projeções de incremento anual entre US\$ 200 bilhões e US\$ 340 bilhões no setor bancário global. Além de aprimorar a eficiência operacional, a IA influencia diretamente a forma como as empresas tomam decisões estratégicas e gerenciam seus custos. No entanto, Perifanis & Kitsios (2023) ressaltam que, para essa transformação ser bem-sucedida, é necessário superar desafios estruturais como resistência organizacional, integração com sistemas legados e escassez de profissionais especializados.

Empresas como Google (Alphabet), Microsoft, Tesla e Oracle estão na vanguarda dessa adoção, com aumentos expressivos em valor de mercado. A Tesla, por exemplo, consolidou sua posição no setor de veículos autônomos, registrando um crescimento de 23% no lucro operacional entre 2023 e 2024 (Tesla, 2024). A Microsoft investiu mais de US\$ 10 bilhões na OpenAI, ampliando sua integração com a nuvem Azure e obtendo aumento de 68% na receita (Microsoft, 2024). O Google registrou crescimento de 74% com aplicações de IA em publicidade e pesquisa (Alphabet, 2024), enquanto a Oracle se destacou com soluções empresariais, apresentando alta de 35% na receita (Oracle, 2024).

O relatório “Economic Impact of AI: Insights from Google” (Google, 2023) reforça a importância da IA na reestruturação dos modelos de negócios e no aumento da competitividade global. Nesse sentido, grandes investimentos públicos também têm sido realizados. Em janeiro de 2025, os Estados Unidos anunciaram um projeto de US\$ 500 bilhões em parceria com Oracle, OpenAI e SoftBank, destinado ao fortalecimento da infraestrutura de IA (Exame, 2025). Singapura, por sua vez, lançou uma estratégia nacional em 2024, promovendo sua integração em serviços públicos e privados (Singapura, 2024).

A inovação contínua também é evidenciada pela entrada de novos concorrentes, como o DeepSeek, modelo de IA chinês que desafia diretamente o ChatGPT. Esse movimento intensifica a concorrência no setor e evidencia o papel da IA como diferencial competitivo. Além do setor tecnológico, seu impacto também é relevante nas áreas

financeira e industrial. No Brasil, 41% das empresas já adotaram IA, com 59% intensificando investimentos, especialmente no setor financeiro (IBM, 2022). Mhlanga (2020) destaca a contribuição da tecnologia para a inclusão financeira e maior participação de pequenos empreendedores no mercado. Na indústria, a FIESP (2023) aponta avanços em automação, segurança e eficiência, enquanto Hughes et al. (2020) associam a adoção da IA ao aumento da avaliação de mercado das empresas.

Apesar dos avanços, a literatura científica apresenta lacunas quanto à mensuração do impacto financeiro da IA nos setores empresariais. Poucos estudos comparam de forma estruturada os efeitos em diferentes setores com base em modelos estatísticos robustos. Assim, esta pesquisa se justifica pela tentativa de preencher essa lacuna, com uma análise baseada em dados reais e técnicas quantitativas.

Este estudo não analisa produtos específicos de IA, mas sim o impacto financeiro geral da decisão corporativa de adotar essa tecnologia como parte de sua estratégia de inovação. O objetivo é analisar os impactos dessa adoção nos setores tecnológico, financeiro e industrial, investigando como sua implementação tem influenciado a eficiência operacional, a competitividade e o retorno sobre investimento (ROI). Além disso, examina os principais desafios enfrentados nesse processo, contribuindo para a compreensão de suas implicações estratégicas no mercado atual.

Material e Métodos

A pesquisa adotou uma abordagem mista, combinando métodos qualitativos e quantitativos para analisar o impacto da Inteligência Artificial (IA) no desempenho financeiro das empresas nos setores de tecnologia, finanças e indústria. A etapa qualitativa envolveu uma revisão bibliográfica aprofundada sobre a adoção da IA no mercado, seus impactos estratégicos e financeiros, e os desafios enfrentados pelas empresas em sua implementação. Foram consultados estudos acadêmicos e institucionais reconhecidos, incluindo aqueles conduzidos por FIESP, MIT, McKinsey e PwC, além de artigos publicados em mídias especializadas e relatórios de consultorias renomadas, como CloudTech, CNN, InfoMoney e Exame.

Adicionalmente, como a pesquisa utilizou exclusivamente dados secundários, públicos e de acesso livre, não houve envolvimento direto ou indireto de seres humanos, o que isenta o estudo da submissão ao Comitê de Ética. Essa isenção está amparada pela Resolução CNS nº 510/2016, inciso V, que dispensa a análise do CEP para pesquisas que se enquadrem nesta categoria, conforme diretrizes da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa.

Para a abordagem quantitativa, foram coletados e analisados dados financeiros históricos das empresas investigadas, extraídos de fontes públicas e relatórios corporativos disponíveis em plataformas como Yahoo Finance, Google Finance e TradingView. Os principais indicadores considerados foram Receita, Lucro Líquido e Retorno sobre Investimento (ROI), permitindo uma avaliação objetiva da performance financeira das empresas antes e depois da adoção da IA. Essa estrutura de análise segue metodologias consagradas em estudos anteriores, como os de Brynjolfsson et al. (2020) e Lee et al. (2022), que examinaram a influência da IA na competitividade empresarial com base na evolução de indicadores financeiros.

A análise foi organizada em dois períodos distintos. O primeiro, entre 2020 e 2021, corresponde ao período anterior à adoção significativa da IA nas empresas analisadas. O segundo, de 2022 a 2024, reflete a intensificação da implementação da IA e seus efeitos mais evidentes nos processos corporativos. Essa delimitação temporal foi adotada com base na disponibilidade de dados consolidados e em estudos prévios que recomendam a análise de janelas bianuais para avaliação de impactos econômicos em processos de transformação digital (McKinsey, 2022; PwC, 2024). Essa segmentação permitiu observar a progressão dos impactos financeiros ao longo do tempo, possibilitando uma análise mais precisa da influência da IA.

A seleção das empresas investigadas, descrita no Apêndice A, seguiu critérios de representatividade setorial e disponibilidade de dados públicos. Foram consideradas como adotantes de IA aquelas que, entre 2020 e 2024, apresentaram registros verificáveis de iniciativas com Inteligência Artificial - como investimentos, integrações tecnológicas ou menções em relatórios anuais e plataformas de investidores. Aquelas sem qualquer indício público relevante foram classificadas como não adotantes. Essa distinção segue abordagens adotadas por Brynjolfsson et al. (2022) e Gonçalves (2020), priorizando o caráter estratégico da adoção.

Para verificar estatisticamente se a adoção da IA teve impacto significativo sobre os resultados financeiros, foi aplicada a técnica de Regressão Linear Múltipla. O modelo adotado considera uma variável dependente contínua (como receita, lucro ou ROI) e estima o impacto de múltiplas variáveis independentes sobre ela, ao longo do tempo. A equação geral da regressão é expressa conforme a equação (1).

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon \quad (1)$$

onde Y é a variável dependente (como receita, lucro ou ROI), X_1 , X_2 até X_n são as variáveis independentes, β_0 é a constante (intercepto), β_1 a β_n são os coeficientes de regressão associados a cada variável independente, e ε é o termo de erro aleatório. O

cálculo dos coeficientes é realizado por meio do método dos mínimos quadrados ordinários (MQO), que encontra os valores de β que minimizam a soma dos quadrados das diferenças entre os valores observados e os valores estimados pela equação do modelo.

No contexto deste estudo, foram incluídas no modelo uma constante, uma variável binária indicando se a empresa adotou IA (`adotou_ia`), uma variável contínua representando o ano da observação (`ano`) e um termo de interação entre o tempo e a adoção da IA (`ia_ano`), que permite verificar se os efeitos da IA se intensificam ou se reduzem ao longo do tempo. A interpretação detalhada dessas variáveis pode ser consultada no Apêndice B, que descreve como cada uma delas contribui para os resultados da regressão. Além dos coeficientes, o modelo retorna o coeficiente de determinação ajustado (R^2 ajustado), que representa a proporção da variabilidade dos dados explicada pelas variáveis independentes incluídas.

Essa estrutura possibilitou não apenas a análise do impacto imediato da inteligência Artificial, mas também sua influência progressiva nos anos subsequentes. Essa abordagem é comumente utilizada na literatura, conforme estudos de Bernadino, Gonçalo Viveiros (2023) e Gonçalves, Ricardo André de Oliveira. (2020), que analisaram a relação entre tecnologias emergentes e desempenho operacional e financeiro de empresas.

Os dados foram organizados em um banco relacional PostgreSQL, contendo as informações financeiras semestrais de 2020 a 2024, o status de adoção da IA e dados identificadores das empresas. O processamento e análise estatística foram realizados por meio da linguagem Python, utilizando bibliotecas como `pandas`, `statsmodels` e `matplotlib`. Toda a modelagem foi automatizada para garantir replicabilidade, e o código-fonte completo, bem como o banco de dados, está disponível publicamente no repositório GitHub, conforme referenciado no Apêndice C.

Os critérios de interpretação dos resultados seguiram padrões estatísticos amplamente aceitos na literatura acadêmica. Quando o p-valor obtido foi menor ou igual a 0,05, a diferença foi considerada estatisticamente significativa, indicando que a IA teve um impacto direto nos indicadores financeiros analisados. Quando o p-valor foi superior a 0,05, não houve evidências estatísticas suficientes para afirmar que a IA foi o principal fator responsável pelo crescimento dos resultados, sugerindo que outros fatores externos também podem ter influenciado o desempenho financeiro das empresas. O nível de significância adotado foi de 5% (0,05), garantindo um alto grau de confiabilidade na análise. Dessa forma, a metodologia empregada neste estudo permite uma avaliação detalhada do impacto desse recurso nos setores tecnológico, financeiro e industrial. Além de quantificar os efeitos da tecnologia sobre a eficiência operacional e a lucratividade das empresas, a

pesquisa investiga os desafios enfrentados pelos empresários em sua adoção e os fatores que determinam sua efetividade no ambiente corporativo.

Resultados e Discussão

Os resultados da análise estatística conduzida com o objetivo de investigar o impacto da adoção da Inteligência Artificial (IA) sobre o desempenho financeiro de empresas de três setores distintos: indústria, tecnologia e finanças. Para isso, foram selecionados três indicadores amplamente utilizados em estudos de avaliação de performance: receita, lucro líquido e retorno sobre investimento (ROI). A análise desses indicadores foi realizada de forma separada, uma vez que cada métrica oferece uma perspectiva distinta sobre a saúde financeira das organizações. A receita reflete a capacidade de geração de valor bruto no mercado, o lucro líquido evidencia a eficiência operacional da empresa após todos os custos e despesas, e o ROI mensura o retorno obtido em relação ao capital investido. Assim, essa abordagem segmentada contribui não apenas para uma análise mais precisa, como também para interpretações voltadas ao valuation das companhias, considerando seu potencial de geração de valor no curto, médio e longo prazo.

No setor industrial, os resultados da regressão linear aplicada ao indicador de retorno sobre investimento (ROI) revelam que a adoção da inteligência artificial (IA), isoladamente, não teve impacto estatisticamente significativo sobre o desempenho financeiro das empresas analisadas ($p\text{-valor} = 0,205$). No entanto, o ano de referência (tempo) apresentou significância estatística ($p\text{-valor} = 0,013$), indicando que o ROI tende a crescer ao longo dos anos, independentemente da adoção da tecnologia. O termo de interação entre IA e tempo também não foi significativo ($p\text{-valor} = 0,205$), sugerindo que, nesse setor, o avanço temporal tem maior peso no desempenho financeiro do que a introdução da IA em si. A Tabela 1 apresenta os coeficientes e significâncias para as variáveis analisadas no modelo de ROI para o setor industrial.

Tabela 1. Interpretação para ROI no setor Indústria

Variáveis	COEF	P-VALOR	Resultado Analisado
const:	-2084.46	0.014	Significativo (negativo)
adotou_ia:	1491.27	0.205	Não significativo
ano:	1.03	0.013	Significativo (positivo)
ia_ano:	-0.74	0.205	Não significativo

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A Tabela 1 mostra que, no setor industrial, o coeficiente do ano ($\text{ano} = 1,03$; $p = 0,013$) foi estatisticamente significativo, indicando uma tendência de crescimento do ROI ao

longo do tempo. Por outro lado, a variável adotou_ia ($p = 0,205$) e a interação ia_ano ($p = 0,205$) não foram significativas, sugerindo que, isoladamente, a adoção da IA não influenciou diretamente o ROI. O intercepto negativo (const = -2084,46; $p = 0,014$) indica que o ponto de partida da métrica era desfavorável, reforçando a ideia de que os ganhos ocorreram com o tempo, independentemente da adoção de IA.

Essa conclusão é reforçada pela visualização gráfica figura 1, que mostra uma tendência de crescimento do ROI ao longo do tempo para ambas as categorias — empresas que adotaram IA e aquelas que não adotaram. Contudo, a diferença entre os grupos diminuiu nos anos mais recentes, sinalizando que outros fatores, além da IA, podem estar contribuindo para a melhora no ROI das empresas industriais como um todo.

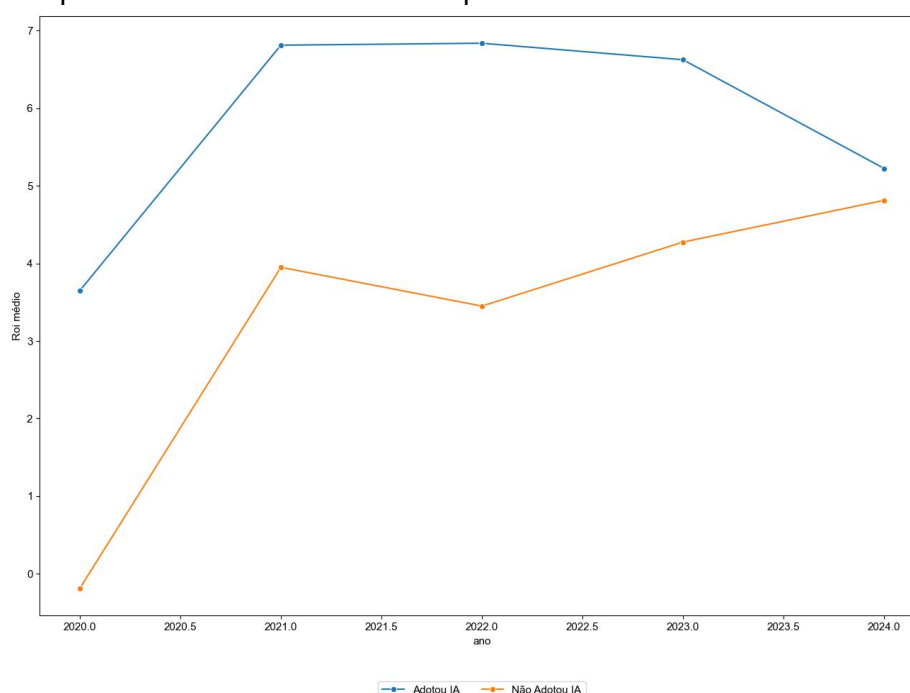


Figura 1: Evolução do ROI no setor Indústria

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Nota: A utilização de cores visa assegurar a distinção visual entre os grupos analisados

A regressão linear múltipla aplicada à variável Lucro revelou resultados estatisticamente significativos para todas as variáveis do modelo, com exceção do intercepto. O modelo apresentou um R^2 ajustado de 0,102, indicando que cerca de 10% da variação no lucro pode ser explicada pelas variáveis adotadas no modelo: adoção da IA (adotou_ia), ano (ano) e o termo de interação (ia_ano). A Tabela 2 apresenta os resultados estimados para o modelo aplicado ao lucro no setor industrial.

Tabela 2. Interpretação para Lucro no setor Indústria

Variáveis	COEF	P-VALOR	Resultado Analisado
const:	-1955.58	0.001	Significativo (negativo)
adotou_ia:	1732.85	0.041	Significativo (positivo)
ano:	0.97	0.001	Significativo (positivo)
ia_ano:	-0.86	0.041	Significativo (negativo)

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A Tabela 2 mostra que, no setor industrial, todas as variáveis foram estatisticamente significativas. A adoção da IA (adotou_ia, $p = 0,041$) e o tempo (ano, $p = 0,001$) tiveram impacto positivo sobre o lucro, enquanto o efeito combinado entre os dois (ia_ano, $p = 0,041$) foi negativo, sugerindo redução dos ganhos ao longo do tempo. O intercepto negativo (const = -1955,58; $p = 0,001$) reforça que, inicialmente, os lucros eram baixos, crescendo com o tempo e a introdução da IA.

O gráfico de evolução temporal, figura 2, reforça essa interpretação: embora as empresas que adotaram IA tenham inicialmente superado em lucro aquelas que não adotaram, essa vantagem diminuiu com o tempo, resultando em um cruzamento nas curvas entre os anos de 2022 e 2023. A partir de 2023, as empresas sem IA passaram a registrar lucros médios superiores, o que pode estar relacionado a outros fatores não controlados na regressão, como estratégias setoriais ou investimentos alternativos.

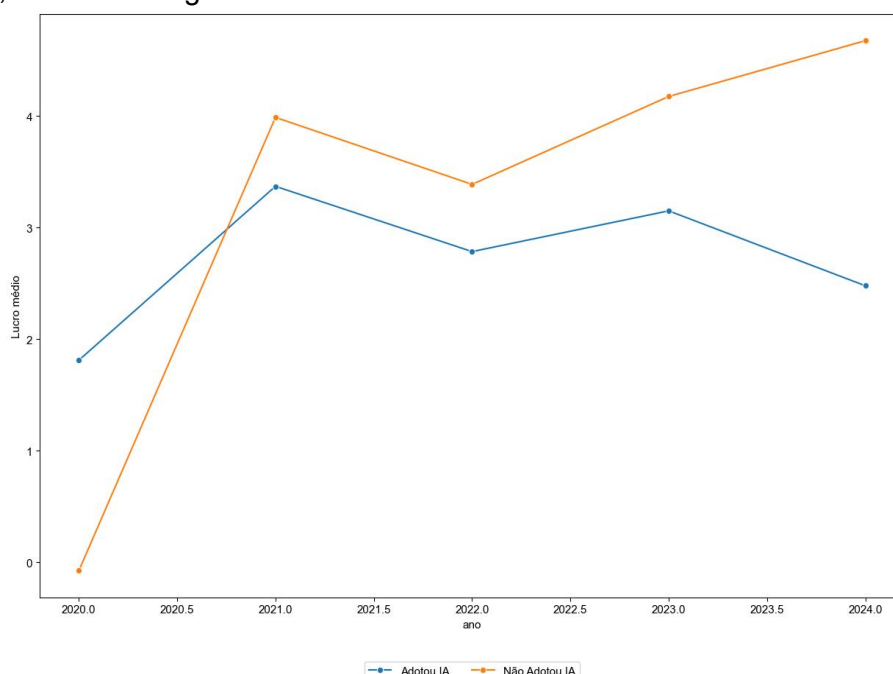


Figura 2: Evolução do Lucro no setor Indústria

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Nota: A utilização de cores visa assegurar a distinção visual entre os grupos analisados

Aplicada à variável Receita no setor industrial apresentou um R^2 ajustado 0,118, o que indica que aproximadamente 11,8% da variação da receita pode ser explicada pelas variáveis incluídas no modelo. Apesar de o modelo como um todo ter se mostrado estatisticamente significativo (p -valor do $F=0,00575$), nenhuma das variáveis independentes individualmente apresentou significância estatística ao nível de 5%. A Tabela 3 sintetiza os coeficientes e significâncias estimadas para o modelo de receita.

Tabela 3. Interpretação para Receita no setor Indústria

Variáveis	COEF	P-VALOR	Resultado Analisado
const:	-12112.88	0.171	Não significativo
adotou_ia:	15987.51	0.201	Não significativo
ano:	6.03	0.168	Não significativo
ia_ano:	-7.92	0.200	Não significativo

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A Tabela 3 mostra que, no setor industrial, nenhuma das variáveis apresentou significância estatística. A adoção da IA (adotou_ia, $p = 0,201$), o tempo (ano, $p = 0,168$) e o efeito combinado (ia_ano, $p = 0,200$) não impactaram significativamente a Receita. O intercepto negativo (const = -12112,88; $p = 0,171$) indica um ponto de partida desfavorável, mas sem relevância estatística.

Apesar da ausência de significância estatística, o gráfico, figura 3, de tendência revela um padrão claro: as empresas que não adotaram IA apresentaram crescimento contínuo da receita ao longo dos anos, enquanto as empresas que adotaram IA enfrentaram queda ou estagnação nos primeiros anos, com leve recuperação apenas nos anos finais da série.

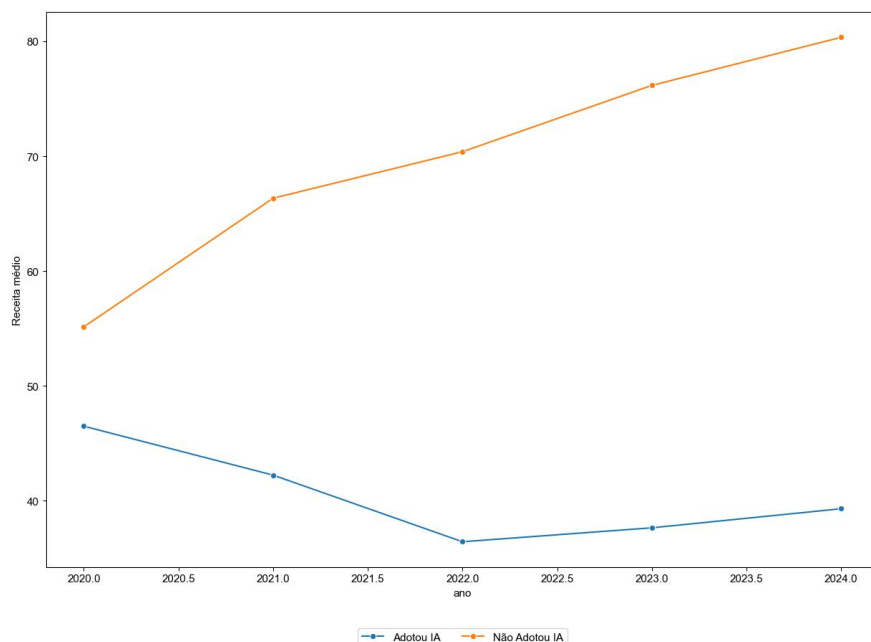


Figura 3: Evolução de Receita no setor Indústria

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Nota: A utilização de cores visa assegurar a distinção visual entre os grupos analisados

Essa discrepância entre o comportamento empírico (gráfico) e os testes estatísticos pode estar associada a outros fatores não controlados no modelo, como o nível de maturidade da IA implantada, o setor específico de atuação dentro da indústria ou ainda o impacto de políticas internas e investimentos complementares.

Os resultados obtidos a partir da aplicação do modelo de Regressão Linear Múltipla indicam que a adoção da Inteligência Artificial (IA) não apresentou um impacto estatisticamente significativo nos principais indicadores financeiros analisados (receita, lucro e ROI), com exceção de um resultado positivo observado no lucro.

Portanto, a análise quantitativa aponta que, no setor industrial, a adoção da IA não pode ser associada, de forma ampla e consistente, a melhorias estatisticamente significativas nos resultados financeiros. Ainda assim, o impacto positivo sobre o lucro merece destaque, sendo um indicativo de que a tecnologia pode gerar benefícios em aspectos operacionais que refletem na rentabilidade, mesmo sem alterar diretamente a receita ou o ROI.

Para os dados referentes ao setor de tecnologia revelam um cenário interessante e, em alguns aspectos, contrastante com o setor industrial. A análise de regressão linear aplicada ao indicador de retorno sobre investimento (ROI) demonstrou que a adoção da Inteligência Artificial (IA), isoladamente, não apresentou significância estatística ($p\text{-valor} = 0,388$), o que sugere que, no contexto das empresas tecnológicas analisadas, a introdução da IA por si só não impactou diretamente o ROI.

No entanto, a variável ano apresentou significância positiva ($p\text{-valor} = 0,016$), indicando que, ao longo do tempo, o ROI tende a crescer, independentemente da adoção da IA. A interação entre o tempo e a adoção da IA (ia_ano) também não foi estatisticamente significativa ($p\text{-valor} = 0,386$). A Tabela 4 apresenta os coeficientes e significâncias para as variáveis analisadas no modelo de ROI para o setor de tecnologia.

Tabela 4. Interpretação para ROI no setor Tecnologia

Variáveis	COEF	P-VALOR	Resultado Analisado
const:	-2318.92	0.016	Significativo (negativo)
adotou_ia:	-1158.51	0.388	Não significativo
ano:	1.15	0.016	Significativo (positivo)
ia_ano:	0.58	0.386	Não significativo

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A Tabela 4 mostra que, no setor de tecnologia, apenas o tempo (ano ; $coef = 1,15$; $p = 0,016$) teve impacto estatisticamente significativo sobre o ROI, sugerindo crescimento ao longo dos anos. A adoção da IA ($adotou_ia$; $p = 0,388$) e a interação com o tempo (ia_ano ; $p = 0,386$) não foram significativas. O intercepto negativo ($const = -2318,92$; $p = 0,016$) indica um ponto de partida baixo para o ROI, reforçando a importância do fator tempo.

A figura 4, que apresenta a evolução temporal do ROI, reforça essa percepção. Observa-se um crescimento contínuo do ROI para empresas que adotaram IA, com uma curva superior àquelas que não adotaram a tecnologia. Ainda assim, a ausência de significância estatística sugere que o crescimento pode estar associado a outros fatores estruturais do setor de tecnologia — como modelos de negócio escaláveis, maior maturidade digital ou práticas de inovação contínua — e não exclusivamente à implementação da IA.

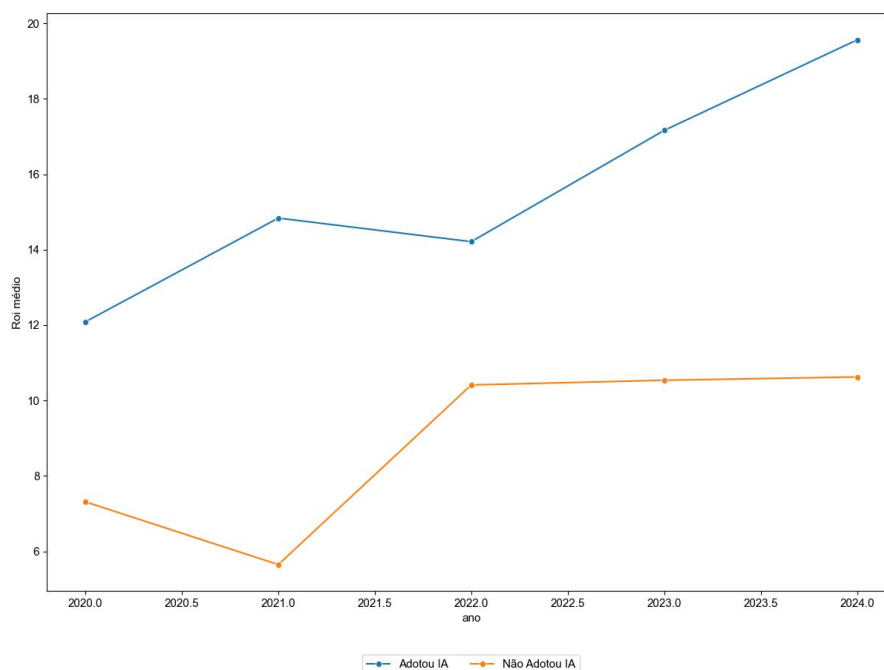


Figura 4: Evolução de ROI no setor Tecnologia

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Nota: A utilização de cores visa assegurar a distinção visual entre os grupos analisados

A regressão aplicada à variável Lucro apresentou resultados estatisticamente significativos para todas as variáveis do modelo, com destaque para a variável adotou_ia, que obteve p-valor = 0,018 e coeficiente negativo (-8434,15). Esse resultado indica que a adoção da IA, nos primeiros anos, pode ter gerado um impacto inicial negativo no lucro, possivelmente devido a altos investimentos iniciais, curva de aprendizagem ou reestruturações organizacionais. Por outro lado, o termo de interação ia_ano mostrou-se positivo e estatisticamente significativo (p-valor = 0,017), sugerindo que os efeitos da IA tendem a se tornar positivos com o passar do tempo. A Tabela 5 apresenta os coeficientes e significâncias para o modelo aplicado ao lucro no setor de tecnologia.

Tabela 5. Interpretação para Lucro no setor Tecnologia

Variáveis	COEF	P-VALOR	Resultado Analisado
const:	1991.17	0.42	Não significativo
adotou_ia:	-8434.15	0.018	Significativo (negativo)
ano:	-0.98	0.421	Não significativo
ia_ano:	4.18	0.017	Significativo (positivo)

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A Tabela 5 mostra que, no setor de tecnologia, a interação entre IA e tempo (ia_ano; coef = 4,18; p = 0,017) foi estatisticamente significativa e positiva, indicando ganhos no lucro ao longo do tempo com a adoção da tecnologia. Por outro lado, a variável adotou_ia teve

efeito negativo significativo (coef = -8434,15; $p = 0,018$), sugerindo impacto inicial desfavorável. As variáveis ano ($p = 0,421$) e const ($p = 0,420$) não apresentaram significância.

A figura 5, que ilustra a evolução do lucro, evidencia essa inversão. Inicialmente, as empresas que não adotaram IA registraram melhores resultados de lucro. No entanto, a partir de 2022, as curvas se aproximam e, nos anos finais da série, as empresas que adotaram IA ultrapassam seus pares, indicando uma curva de retorno gradual da tecnologia em termos de lucratividade. Isso sugere que, embora os impactos positivos da IA no lucro não sejam imediatos, eles tendem a se materializar ao longo do tempo, possivelmente à medida que as soluções são amadurecidas e melhor integradas aos processos operacionais.

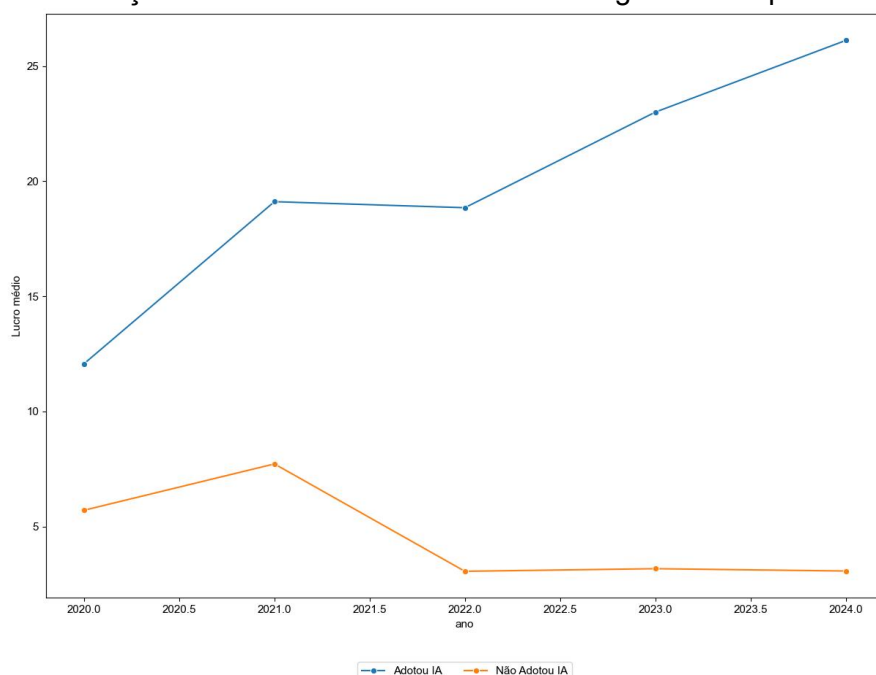


Figura 5: Evolução de Lucro no setor Tecnologia

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Nota: A utilização de cores visa assegurar a distinção visual entre os grupos analisados

Já a variável Receita apresentou resultados amplamente significativos em todos os coeficientes. O modelo ajustado obteve um R^2 de 0,222, indicando que cerca de 22% da variação da receita pode ser explicada pelas variáveis adotadas. Nesse caso, a adoção da IA apresentou coeficiente negativo e significativo (p -valor = 0,000), o que sinaliza um impacto inicial adverso sobre a receita. Contudo, o termo de interação ia_ano foi positivo e também significativo (p -valor = 0,000), reafirmando o padrão de amadurecimento da tecnologia ao longo do tempo. A Tabela 6 resume esses resultados.

Tabela 6. Interpretação para Receita no setor Tecnologia

Variáveis	COEF	P-VALOR	Resultado Analisado
const:	50777.92	0.00	Significativo (positivo)
adotou_ia:	-69027.55	0.00	Significativo (negativo)
ano:	-25.08	0.00	Significativo (negativo)
ia_ano:	34.14	0.00	Significativo (positivo)

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A Tabela 6 indica que, no setor de tecnologia, todas as variáveis foram estatisticamente significativas ($p < 0,01$). A interação entre IA e tempo (ia_ano; coef = 34,14) e o intercepto (const; coef = 50777,92) apresentaram efeito positivo, enquanto a variável adotou_ia (coef = -69027,55) e o tempo isolado (ano; coef = -25,08) revelaram efeitos negativos. Isso sugere que a adoção de IA gerou impacto negativo inicial sobre a receita, mas com ganhos ao longo do tempo devido à interação positiva entre IA e ano.

A figura 6, que representa a evolução da receita ao longo do período analisado, revela que as empresas que adotaram IA iniciaram com menor desempenho, mas apresentaram recuperação acentuada nos anos finais, ultrapassando as empresas que não adotaram. Esse padrão reforça a hipótese de que a IA, quando bem implementada e integrada, pode se tornar um diferencial competitivo relevante no médio e longo prazo, especialmente em setores altamente dinâmicos como o tecnológico. A Tabela 6 resume esses resultados.

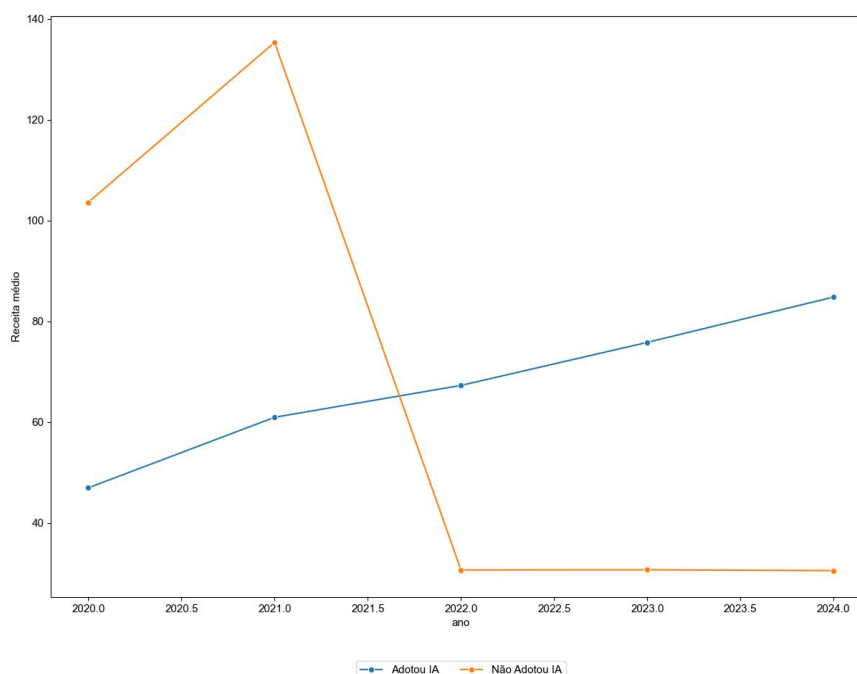


Figura 6: Evolução de Receita no setor Tecnologia

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Nota: A utilização de cores visa assegurar a distinção visual entre os grupos analisados

Dessa forma, os resultados para o setor de tecnologia indicam que a IA tem potencial estratégico relevante, ainda que seus efeitos financeiros diretos sejam percebidos de forma progressiva e não imediata. A curva de maturação observada nos indicadores de lucro e receita sugere que o investimento em IA deve ser acompanhado de planejamento de médio a longo prazo, com foco em ganhos operacionais sustentáveis e capacidade de adaptação às transformações tecnológicas.

No setor financeiro, os resultados estatísticos apontaram para uma relação mais expressiva entre a adoção da Inteligência Artificial (IA) e os indicadores financeiros analisados. A regressão aplicada ao indicador de retorno sobre investimento (ROI) apresentou significância estatística para todas as variáveis do modelo, incluindo a variável `adotou_ia`, com p-valor de 0,041 e coeficiente positivo (2758,09), o que sugere que, diferentemente dos setores anteriores, a adoção da IA no setor financeiro teve impacto direto e positivo no ROI das empresas. A variável `ano` também apresentou significância (p-valor = 0,001), indicando crescimento ao longo do tempo, enquanto o termo de interação `ia_ano` revelou um efeito negativo (coeficiente = -1,37, p-valor = 0,041), o que pode indicar que os efeitos positivos da IA no ROI tendem a diminuir com o tempo, possivelmente devido à saturação tecnológica ou à necessidade de novos ciclos de inovação. A Tabela 7 apresenta os coeficientes e significâncias para as variáveis analisadas no modelo de ROI para o setor financeiro.

Tabela 7. Interpretação para ROI no setor Financeiro

Variáveis	COEF	P-VALOR	Resultado Analisado
const:	-3227.79	0.001	Significativo (negativo)
adotou_ia:	2758.09	0.041	Significativo (positivo)
ano:	1.6	0.001	Significativo (positivo)
ia_ano:	-1.37	0.041	Significativo (negativo)

Fonte: Resultados originais da pesquisa

A Tabela 7 mostra que, no setor financeiro, todas as variáveis foram estatisticamente significativas. A adoção de IA (`adotou_ia`; coef = 2758,09; p = 0,041) e o tempo (`ano`; coef = 1,6; p = 0,001) apresentaram efeito positivo no ROI. Já a interação entre IA e tempo (`ia_ano`; coef = -1,37; p = 0,041) teve impacto negativo, sugerindo que os ganhos com IA tendem a reduzir ao longo do tempo. O intercepto negativo (`const`; coef = -3227,79; p = 0,001) indica um ponto de partida desfavorável para o setor.

A figura 7 demonstra uma clara tendência de crescimento do ROI para empresas que adotaram IA, especialmente nos primeiros anos. O destaque é a curva ascendente até 2021, com uma leve queda em 2022, mas seguida de nova recuperação. Já as empresas que não adotaram a tecnologia apresentam desempenho mais estável, porém com ROI inferior ao grupo que integrou a IA às suas operações. Esses dados reforçam o papel da IA como catalisador de retornos financeiros no setor bancário e de serviços financeiros, setor que historicamente lida com grandes volumes de dados e processos altamente automatizáveis.

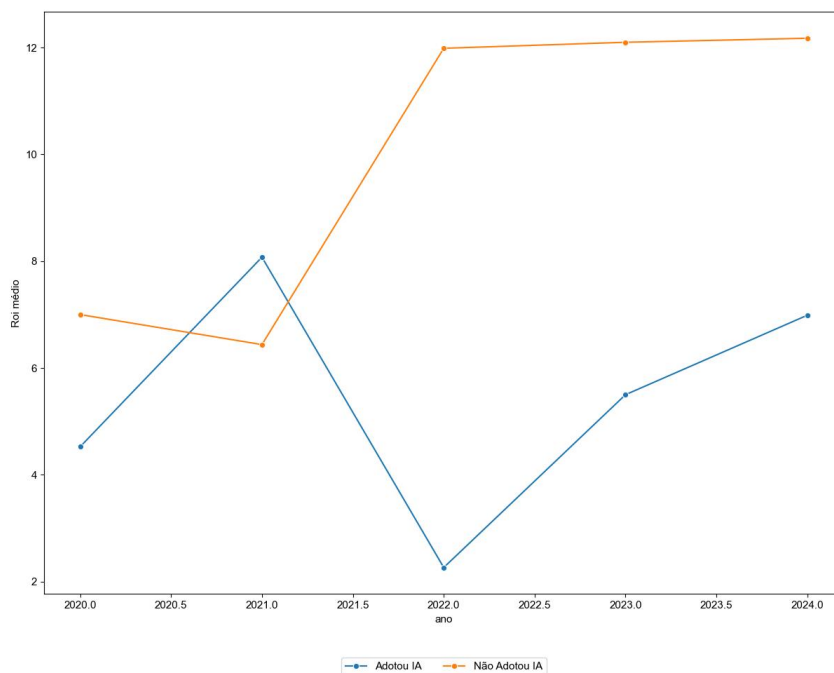


Figura 7: Evolução de ROI no setor Financeiro

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Nota: A utilização de cores visa assegurar a distinção visual entre os grupos analisados

No entanto, quando analisado o indicador de Lucro, o modelo de regressão não apresentou significância estatística para nenhuma das variáveis. A variável adotou_ia obteve p-valor = 0,239 e coeficiente negativo (-2461,79), enquanto ia_ano apresentou coeficiente positivo, mas com p-valor de 0,239, ou seja, sem evidência estatística robusta para afirmar que a adoção de IA, nesse modelo específico, impactou o lucro das empresas do setor. A Tabela 8 resume os resultados do modelo aplicado à variável Lucro.

Tabela 8. Interpretação para Lucro no setor Financeiro

Variáveis	COEF	P-VALOR	Resultado Analisado
const:	2314.05	0.119	Não significativo
adotou_ia:	-2461.79	0.239	Não significativo
ano:	-1.14	0.12	Não significativo
ia_ano:	1.22	0.239	Não significativo

Fonte : Resultados originais da pesquisa

A Tabela 8 indica que, no setor financeiro, nenhuma das variáveis apresentou significância estatística no modelo aplicado ao Lucro. A variável adotou_ia (coef = -2461,79; $p = 0,239$), o tempo (ano; coef = -1,14; $p = 0,120$) e a interação entre IA e tempo (ia_ano; coef = 1,22; $p = 0,239$) não mostraram impacto estatístico robusto sobre o lucro das empresas, sugerindo a influência de outros fatores não capturados pelo modelo.

O gráfico da figura 8 revela, ainda assim, uma tendência visual de crescimento do lucro médio ao longo do tempo para as empresas que adotaram IA, principalmente após 2022. Essa diferença entre o resultado estatístico e o comportamento gráfico pode indicar que há variáveis relevantes ainda não capturadas pelo modelo, como o nível de maturidade da IA, estratégias adotadas individualmente por cada instituição, ou a presença de outras inovações complementares.

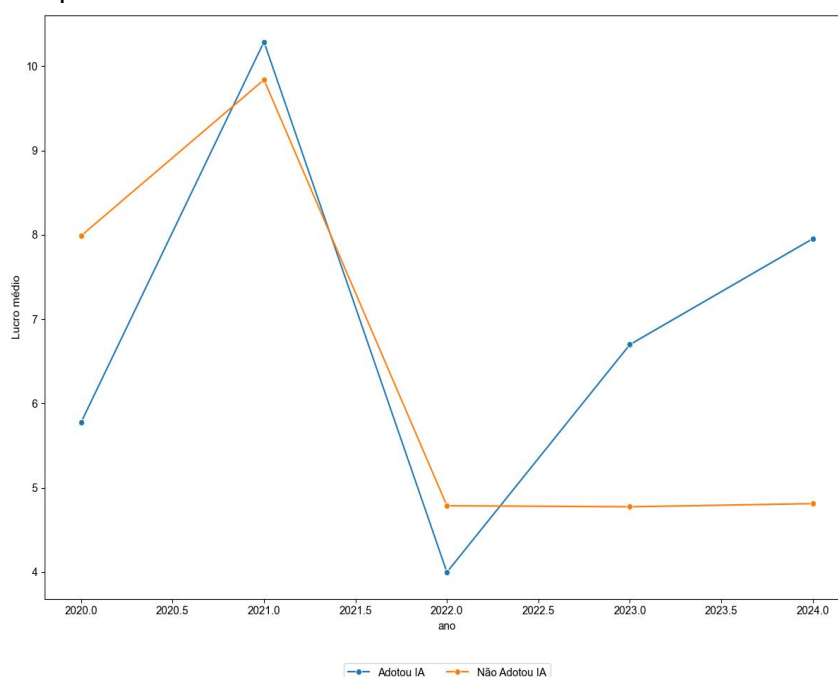


Figura 8: Evolução de Lucro no setor Financeiro

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Nota: A utilização de cores visa assegurar a distinção visual entre os grupos analisados

Já a variável Receita, no setor financeiro, apresentou resultados estatísticos significativos e consistentes com os efeitos esperados. A regressão indicou que a adoção da IA teve impacto negativo inicial sobre a receita (coeficiente = -43227,75, p-valor = 0,000), mas a interação ia_ano foi positiva e significativa (coeficiente = 21,37, p-valor = 0,000), sugerindo que os impactos da IA sobre a receita são positivos no longo prazo. O modelo obteve um R^2 ajustado de 0,393, o mais elevado entre os três setores analisados, indicando maior capacidade explicativa do modelo. A Tabela 9 apresenta os coeficientes estimados para o modelo de Receita.

Tabela 9. Interpretação para Receita no setor Financeiro

Variáveis	COEF	P-VALOR	Resultado Analisado
const:	57952.07	0.00	Significativo (positivo)
adotou_ia:	-43227.75	0.00	Significativo (negativo)
ano:	-28.63	0.00	Significativo (negativo)
ia_ano:	21.37	0.00	Significativo (positivo)

Fonte : Resultados originais da pesquisa

A Tabela 9 mostra que, no setor financeiro, todas as variáveis apresentaram significância estatística. O coeficiente da variável adotou_ia foi negativo (coef = -43227,75; p = 0,000), indicando que a adoção isolada da IA se associou a uma redução inicial na receita. O tempo (ano) também teve efeito negativo (coef = -28,63; p = 0,000), sugerindo queda na receita ao longo do período analisado. No entanto, a interação ia_ano (coef = 21,37; p = 0,000) foi positiva, apontando que, com o tempo, a integração da IA gerou ganhos progressivos de receita.

A figura 9 mostra a evolução da receita média por grupo, com destaque para a recuperação acentuada do grupo que adotou IA a partir de 2023. Enquanto o grupo que não adotou IA manteve crescimento estável, as empresas com IA passaram por uma queda inicial mais forte, mas demonstraram capacidade de retomada e superação, reforçando a interpretação de que a IA, embora possa representar um custo inicial elevado, tende a gerar retorno positivo no médio e longo prazo, quando bem implementada.

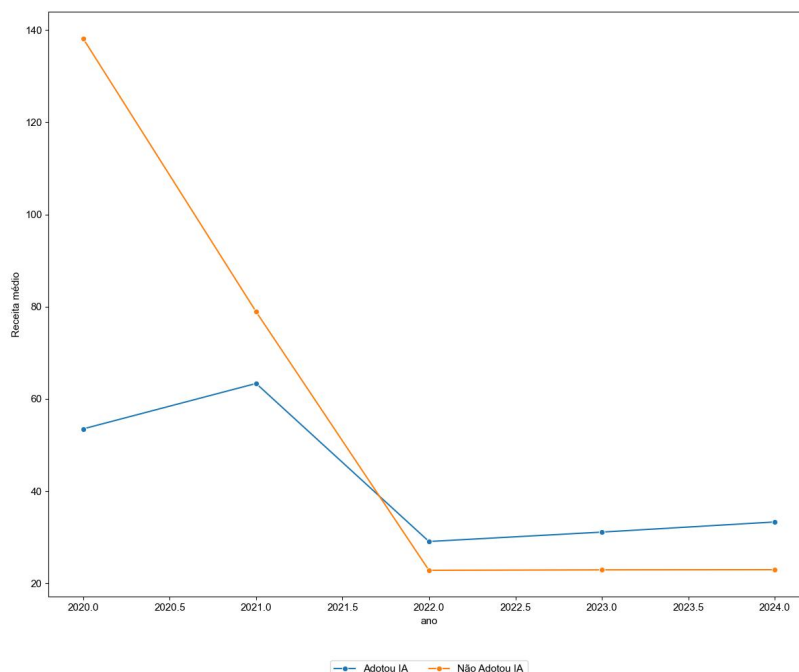


Figura 9: Evolução de Receita no setor Financeiro

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Nota: A utilização de cores visa assegurar a distinção visual entre os grupos analisados

Esses resultados confirmam que o setor financeiro, por suas características de alta digitalização e foco em eficiência operacional, é o mais sensível à adoção da IA em termos de impacto financeiro direto, especialmente nos indicadores de ROI e Receita. Ainda que o lucro não tenha sido estatisticamente significativo no modelo aplicado, os gráficos sugerem que o uso estratégico da IA pode contribuir para ganhos operacionais e crescimento sustentável, reforçando a importância de investimentos tecnológicos planejados e alinhados à maturidade organizacional.

Os achados desta pesquisa estão em consonância com a literatura recente que analisa o papel estratégico da Inteligência Artificial (IA) no ambiente corporativo. De acordo com Brynjolfsson e McAfee (2017) e Brynjolfsson e McElheran (2016), os impactos da IA sobre a produtividade e os indicadores financeiros tradicionais não são imediatos, especialmente em empresas que se encontram nas fases iniciais da adoção. Esses autores ressaltam que os efeitos positivos tendem a emergir no médio e longo prazo, principalmente quando a IA é combinada com mudanças organizacionais estruturadas, realinhamento estratégico e integração tecnológica profunda. Da mesma forma, Davenport e Ronanki (2018) observam que a aplicação da IA, em muitos casos, é voltada à eficiência operacional e à melhoria de processos, o que pode gerar benefícios que não se refletem diretamente nos indicadores clássicos de receita, lucro ou ROI — o que ajuda a explicar, neste estudo, a

ausência de significância estatística em algumas análises, apesar de haver tendências visuais positivas.

Além disso, estudos como os de Bawack et al. (2021) e Gonçalves (2020) destacam que fatores como maturidade digital, capacitação da força de trabalho, cultura organizacional e o alinhamento da IA aos objetivos do negócio são determinantes para o sucesso da sua adoção. Empresas com maior preparo nesses aspectos tendem a extrair mais valor da tecnologia. Por outro lado, Bernardino (2023) aponta que o baixo nível de investimento ou a adoção tímida da IA por algumas organizações pode estar relacionado à expectativa de resultados imediatos, o que contrasta com a natureza estratégica e de retorno gradual da IA. Esse comportamento, muitas vezes motivado por pressões de curto prazo, contribui para decisões conservadoras e uma visão limitada quanto ao potencial transformador da tecnologia. Assim, os resultados desta pesquisa, ao evidenciar que os ganhos financeiros mais expressivos se concentram em empresas que combinaram adoção tecnológica com visão estratégica de longo prazo, reforçam a compreensão de que a IA, por si só, não garante melhorias estatisticamente significativas - sendo o seu real impacto condicionado por um ecossistema organizacional preparado para mudança e inovação contínua.

Considerações Finais

Este estudo analisou os impactos da adoção da Inteligência Artificial (IA) sobre o desempenho financeiro de empresas dos setores de tecnologia, finanças e indústria, com base em três indicadores amplamente utilizados: receita, lucro líquido e retorno sobre investimento (ROI). A partir de modelos estatísticos, foi possível observar que a relação entre IA e desempenho financeiro varia conforme o setor e o tempo de adoção da tecnologia.

Os resultados revelaram que, embora a IA apresente grande potencial estratégico, seus efeitos diretos sobre indicadores financeiros nem sempre se manifestam de forma imediata. No setor financeiro, os impactos foram mais expressivos e estatisticamente significativos no ROI e na receita, sugerindo que a digitalização e o foco em eficiência operacional tornam este setor mais sensível aos benefícios da IA. No setor de tecnologia, os efeitos foram mais visíveis no lucro ao longo do tempo, indicando um retorno gradual à medida que as soluções amadurecem. Já no setor industrial, os resultados foram mais discretos, com ganhos limitados pela complexidade dos processos e menor maturidade digital.

A pesquisa alcançou seu objetivo ao demonstrar que a adoção da IA pode contribuir para a melhoria dos indicadores financeiros, especialmente quando associada a planejamento estratégico, maturidade digital e reinvestimento em inovação. Além disso, o estudo oferece subsídios relevantes para gestores e líderes empresariais que buscam

compreender os retornos sobre investimentos em tecnologias emergentes, destacando a importância de alinhar a adoção da IA aos objetivos estratégicos da organização.

Como contribuição científica, este trabalho amplia o debate sobre os impactos econômicos da transformação digital e propõe uma metodologia replicável que pode ser aplicada em diferentes setores e contextos. Os achados também servem de base para decisões estratégicas futuras e para o desenvolvimento de políticas corporativas voltadas à inovação tecnológica.

Como limitação, destaca-se que a análise se restringiu ao período de 2020 a 2024, e que a classificação da variável “adotou_ia” foi baseada em fontes documentais e públicas — como relatórios anuais e sites de investidores — o que pode não refletir todas as nuances da realidade empresarial. Para estudos futuros, sugere-se investigar recortes mais específicos, incorporar variáveis qualitativas — como maturidade digital e cultura organizacional — e incluir empresas de médio porte ou de mercados emergentes, a fim de ampliar a compreensão sobre o papel estratégico da IA no ambiente corporativo.

Considerações Éticas

Este estudo foi avaliado por meio do Formulário de Declaração de Ética (FDE) e classificado como isento de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, por utilizar apenas dados secundários extraídos de fontes públicas, sem envolver seres humanos. A dispensa está respaldada pela Resolução CNS nº 510/2016, inciso V, e o trabalho seguiu os parâmetros éticos da universidade, garantindo o uso responsável e seguro das informações.

Referências

ALPHABET INC. Investor Relations. Alphabet Inc. 2024. Disponível em:
<https://abc.xyz/investor/>. Acesso em: 16 abr. 2025.

AI EXPERT NETWORK. (2023). Integração da IA em inovação automotiva na Tesla. Disponível em: <https://aiexpert.network/case-study-teslas-integration-of-ai-in-automotive-innovation>. Acesso em: 16 abr. 2025.

BAWACK, Rita E.; WAMBA, Samuel Fosso; CARILLO, Kevin D. A. Artificial intelligence in practice: Implications for business value creation. International Journal of Information Management, v. 60, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102383>. Acesso em: 16 abr. 2025.

BRADESCO. Relações com Investidores. Banco Bradesco S.A., 2024. Disponível em: <https://www.bradescori.com.br/>. Acesso em: 16 abr. 2025.

BRYNJOLFSSON, E.; ROCK, D.; SYVERSON, C. (2022). When Does AI Pay Off? Disponível em: https://ide.mit.edu/wp-content/uploads/2022/11/WHEN-DOES-AI-PAY-OFF__11-25-22.pdf?x65052. Acesso em: 16 abr. 2025.

BRYNJOLFSSON, Erik; McELHERAN, Kristina. The Rapid Adoption of Data-Driven Decision-Making. American Economic Review, v. 106, n. 5, p. 133–139, 2016. Disponível em: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.p20161047>. Acesso em: 16 abr. 2025.

BRYNJOLFSSON et al. 2020. Learning Occupational Task-Shares Dynamics for the Future of Work. Disponível em: <https://arxiv.org/pdf/2002.05655>. Acesso em: 16 abr. 2025.

BRYNJOLFSSON, Erik; McAFEE, Andrew. Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future. New York: W. W. Norton & Company, 2017. Disponível em: <https://www.norton.com/books/9780393254297>. Acesso em: 16 abr. 2025.

BERNARDINO, Gonçalo Viveiros. Adoção e performance de tecnologias de inteligência artificial em empresas portuguesas. 2023. Dissertação (Mestrado em Gestão de Empresas) – Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Lisboa, 2023. Disponível em: https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/33263/1/Master_goncalo_viveiros_bernardino.pdf Acesso em: 16 abr. 2025.

BERNARDINO, Lucas V. Transformação Digital e Maturidade Organizacional: Barreiras à Adoção de Inteligência Artificial no Setor Corporativo. Dissertação (Mestrado) – Fundação Getúlio Vargas (FGV EAESP), São Paulo, 2023. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br> Acesso em: 16 abr. 2025.

BOEING. Investor Relations. The Boeing Company, 2024. Disponível em: <https://www.boeing.com/investors/> Acesso em: 16 abr. 2025.

CAP PLATFORM. 2024. 5 desafios da Inteligência Artificial nos negócios. Disponível em: <https://www.capplatform.com/5-desafios-da-inteligencia-artificial-nos-negocios>. Acesso em: 16 abr. 2025.

CATERPILLAR. Investor Relations. Caterpillar Inc., 2024. Disponível em:
<https://www.caterpillar.com/en/investors.html>. Acesso em: 16 abr. 2025.

CFA INSTITUTE. 2022. O que a IA pode fazer por carteiras de investimentos: um estudo de caso. Disponível em: <https://blogs.cfainstitute.org/investor/2022/12/15/what-can-ai-do-for-investment-portfolios-a-case-study/>. Acesso em: 16 abr. 2025.

CNN. 2025. Entenda as diferenças entre OpenAI e DeepSeek. Disponível em:
<https://www.cnnbrasil.com.br/economia/negocios/entenda-as-diferencas-entre-openai-e-deepseek/>. Acesso em: 16 abr. 2025.

DAVENPORT, Thomas H.; RONANKI, Rajeev. Artificial Intelligence for the Real World. Harvard Business Review, Jan–Feb 2018. Disponível em: <https://hbr.org/2018/01/artificial-intelligence-for-the-real-world>. Acesso em: 16 abr. 2025.

DBEAVER. 2025. Universal Database Tool. Disponível em: <https://dbeaver.io>. Acesso em: 16 abr. 2025.

EDB. 2024. Singapore's National AI Strategy. Disponível em:
<https://www.edb.gov.sg/en/business-insights/market-and-industry-reports/singapores-national-ai-strategy-ai-for-the-public-good-for-singapore-and-the-world.html>. Acesso em: 16 abr. 2025.

EXAME. 2025. Trump deve anunciar projeto de US\$ 500 bilhões em IA com SoftBank, OpenAI e Oracle. Disponível em: <https://exame.com/inteligencia-artificial/trump-deve-anunciar-projeto-de-us-500-bilhoes-em-ia-com-softbank-openai-e-oracle>. Acesso em: 16 abr. 2025.

FIESP. 2023. Pesquisa sobre Utilização de IA na Indústria. Disponível em:
<https://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/pesquisa-utilizacao-de-ia-na-industria/>. Acesso em: 16 abr. 2025.

FORD. Investor Relations. Ford Motor Company, 2024. Disponível em:
<https://shareholder.ford.com/>. Acesso em: 16 abr. 2025.

G1. 2025. Criador do ChatGPT elogia chinês DeepSeek e diz que ter um novo rival é 'revigorante'. Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2025/01/28/criador-do-chatgpt-elogia-chines-deepseek-e-diz-que-e-revigorante-ter-um-novo-rival.ghtml>. Acesso em: 16 abr. 2025.

GENERAL ELECTRIC. Investor Relations. General Electric Company, 2024. Disponível em:
<https://www.ge.com/investor-relations>. Acesso em: 16 abr. 2025.

GERDAU. Relações com Investidores. Gerdau S.A., 2024. Disponível em:
<https://www2.gerdau.com/investidores>. Acesso em: 16 abr. 2025.

GONÇALVES, Eduardo R. Adoção de tecnologias emergentes e performance financeira em empresas brasileiras de grande porte. Revista de Administração Contemporânea, v. 24, n. 3, p. 290–310, 2020. Disponível em: <https://rac.anpad.org.br>. Acesso em: 16 abr. 2025.

GONÇALVES, Ricardo André de Oliveira. O uso de inteligência artificial no setor bancário e a experiência do consumidor. 2020. Dissertação (Mestrado em Economia e Gestão) – Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Porto, 2020. Disponível em:

<https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/129901/2/428009.pdf>. Acesso em: 16 abr. 2025.

GOOGLE. 2023. Google US Economic Impact Report 2023. Disponível em: <https://blog.google/inside-google/message-ceo/google-us-economic-impact-report-2023/>. Acesso em: 16 abr. 2025.

GOOGLE. 2023. Relatório de Impacto Econômico de 2023. Disponível em: <https://economicimpact.google>. Acesso em: 16 abr. 2025.

GOOGLE FINANCE. Google LLC, 2024. Disponível em: <https://www.google.com/finance/>. Acesso em: 16 abr. 2025.

HEVELLYN MC'FREI. IA_PROJECT_MBA: Repositório de código e dados utilizados no TCC. GitHub. 2025. Disponível em: https://github.com/seu_usuario/IA_PROJECT_MBA Acesso em: 16 abr. 2025.

IBM. 2022. 41% das empresas no Brasil já implementaram IA. Disponível em: <https://brasil.newsroom.ibm.com/2022-09-29-Estudo-IBM-41-das-empresas-no-Brasil-ja-implementaram-ativamente-Inteligencia-Artificial-em-seus-negocios> Acesso em: 16 abr. 2025.

IBM. 2022. 59% das empresas aceleram investimentos em IA. Disponível em: <https://www.empresedor.com/estudo-ibm-59-das-empresas-aceleram-investimentos-em-ia-mas-barreiras-persistem/> Acesso em: 16 abr. 2025.

INFOMONEY. BYD supera Tesla com receita de US\$ 107 bilhões. 2024. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/mercados/byd-supera-tesla-com-receita-de-us-107-bilhoes-e-lucro-de-us-555-bilhoes-em-2024/> Acesso em: 16 abr. 2025.

INFOMONEY. 2025. O que é DeepSeek? Conheça IA chinesa que desafia gigantes da tecnologia global. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/business/o-que-e-deepseek-conheca-ia-chinesa-que-desafia-gigantes-da-tecnologia-global/> Acesso em: 16 abr. 2025.

INVESTOPEDIA. 2024. Oracle Q4 FY 2024 Earnings. Disponível em: <https://www.investopedia.com/oracle-q4-fy-2024-earnings-8661799> Acesso em: 16 abr. 2025.

JETBRAINS. 2025. The Python IDE for data science and web development. Disponível em: <https://www.jetbrains.com/pycharm/download/?section=windows> Acesso em: 16 abr. 2025.

JPMORGAN CHASE. Investor Relations. JPMorgan Chase & Co., 2024. Disponível em: <https://www.jpmorganchase.com/ir> Acesso em: 16 abr. 2025.

LEE, J.; KIM, S.; PARK, Y. The impact of Artificial Intelligence on business performance: A sectoral approach. Journal of Business Research, v. 142, p. 350–362, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.12.045>. Acesso em: 16 abr. 2025.

MACROTRENDS. Financial Charts for Companies and Historical Data. Macrotrends LLC, 2024. Disponível em: <https://www.macrotrends.net/> Acesso em: 16 abr. 2025.

McKINSEY & COMPANY. 2022. Global AI Survey: AI Proves Its Worth, But Few Scale Impact. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial->

[intelligence/global-ai-survey-ai-proves-its-worth-but-few-scale-impact](#). Acesso em: 16 abr. 2025.

McKINSEY & COMPANY. 2022. The State of AI in 2022 and Half a Decade in Review. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-in-2022-and-a-half-decade-in-review> Acesso em: 16 abr. 2025.

McKINSEY & COMPANY. 2023. O estado da inteligência artificial em 2023: o ano do crescimento da IA generativa. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-in-2023-generative-ais-breakout-year/pt-BR> Acesso em: 16 abr. 2025.

McKINSEY & COMPANY. 2023. The Impact of Artificial Intelligence on the Banking Sector. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights>. Acesso em: 16 abr. 2025.

MICROSOFT. Investor Relations. Microsoft Corporation, 2024. Disponível em: <https://www.microsoft.com/en-us/Investor/>. Acesso em: 16 abr. 2025.

MHLANGA, D. Industry 4.0 in Finance: The Impact of Artificial Intelligence (AI) on Digital Financial Inclusion. International Journal of Financial Studies, v. 8, n. 3, 45, 2020. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2227-7072/8/3/45>. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijfs8030045>. Acesso em: 16 abr. 2025.

MUNDOCOOP. 2024. Os 5 maiores desafios para implementar a IA nas organizações. Disponível em: <https://mundocoop.com.br/artigo/os-5-maiores-desafios-para-implementar-a-ia-nas-organizacoes-marcos-farias-e-ceo-da-arki1>. Acesso em: 16 abr. 2025.

NUBANK. Investor Relations. Nu Holdings Ltd., 2024. Disponível em: <https://investors.nu.com/>. Acesso em: 16 abr. 2025.

NVIDIA. Investor Relations. Nvidia Corporation, 2024. Disponível em: <https://investor.nvidia.com/> Acesso em: 16 abr. 2025.

ORACLE. How AI Is Transforming Finance. 2024. Disponível em: <https://www.oracle.com/erp/financials/ai-finance/> Acesso em: 16 abr. 2025.

ORACLE. Investor Relations. Oracle Corporation, 2024. Disponível em: <https://investor.oracle.com/> Acesso em: 16 abr. 2025.

PODER360. Lucro da Tesla cai 70% no 4º trimestre de 2024. 2024. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/poder-economia/lucro-da-tesla-cai-70-no-4o-trimestre-de-2024/> Acesso em: 16 abr. 2025.

POSTGRESQL. 2025. Interactive installer by EDB. Disponível em: <https://www.postgresql.org/download/windows/> Acesso em: 16 abr. 2025.

PYTHON. 2025. Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems more effectively. Disponível em: <https://www.python.org>. Acesso em: 16 abr. 2025.

PwC – PricewaterhouseCoopers. AI Jobs Barometer. 2024. Disponível em: <https://www.pwc.com/gx/en/issues/artificial-intelligence/ai-jobs-barometer.html> Acesso em: 16 abr. 2025.

RSIS. 2024. Artificial Intelligence: Sustaining Singapore's AI Ambitions. Disponível em: <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/cens/artificial-intelligence-sustaining-singapores-ai-ambitions/> Acesso em: 16 abr. 2025.

SAGE JOURNALS. 2024. Big AI: Cloud infrastructure dependence and the industrialisation of artificial intelligence. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20539517241232630>. Acesso em: 16 abr. 2025.

SILVA, Leonardo de Souza; VIEIRA, Fabiano. Um estudo comparativo entre modelos lineares e não lineares na previsão de demanda: implicações no desempenho financeiro de uma empresa varejista. Revista Produção Online, v. 20, n. 4, p. 1215–1239, out./dez. 2020. Disponível em: <https://www.producaoonline.org.br/rpo/article/download/959/926/4436> Acesso em: 16 abr. 2025.

SOFTBANK GROUP. Investor Relations. SoftBank Group Corp. 2024. Disponível em: <https://group.softbank/en/ir> Acesso em: 16 abr. 2025.

STATISTA. Net loss of Tesla from FY 2008 to FY 2023. Statista Inc., 2024. Disponível em: <https://www.statista.com/statistics/272130/net-loss-of-tesla> Acesso em: 16 abr. 2025.

TIINSIDE. Acelera experimentações com IA Generativa. TI Inside, 2023. Disponível em: <https://tiinside.com.br/13/07/2023/bradesco-acelera-experimentacoes-com-ia-generativa/> Acesso em: 16 abr. 2025.

TIINSIDE. 2024. 53% das empresas não possuem habilidades de IA. Disponível em: <https://tiinside.com.br/21/08/2024/53-das-empresas-nao-tem-habilidades-de-ia-para-alavancar-inovacao-conclui-estudo/> Acesso em: 16 abr. 2025.

TIINSIDE. 2024. Muito além da IA: por que tantas empresas resistem à adoção de novas tecnologias?. Disponível em: <https://tiinside.com.br/09/10/2024/muito-alem-da-ia-por-que-tantas-empresas-resistem-a-adocao-de-novas-tecnologias/> Acesso em: 16 abr. 2025.

TRADINGVIEW. Market Data Platform. TradingView Inc. 2024. Disponível em: <https://www.tradingview.com/> Acesso em: 16 abr. 2025.

YAHOO FINANCE. Yahoo! Inc. 2024. Disponível em: <https://finance.yahoo.com/> . Acesso em: 16 abr. 2025.

APÊNDICE A

Tabela 1. Setores e Empresas

Setor	Empresa	Ticker	Descrição
Tecnologia	Oracle	ORCL	Referência em soluções empresariais e infraestrutura de nuvem com IA.
Tecnologia	Nvidia	NVDA	Investidora recorrente de IA, não apenas como um fornecedor de hardware, mas também com a criação de ferramentas e plataformas de software, como o Nvidia Deep Learning Accelerator (NVDLA) e a plataforma CUDA, que facilitam o desenvolvimento de IA.
Tecnologia	Microsoft	MSFT	Grande investidora em IA, integrando a tecnologia no Azure e em seus produtos de produtividade.
Tecnologia	Google (Alphabet Inc.)	GOOGL	Líder em IA aplicada à publicidade, pesquisa e computação em nuvem.
Tecnologia	IBM	IBM	Embora tenha desenvolvido o Watson, sua adoção de IA para negócios permaneceu limitada.
Tecnologia	SAP	SAP	Foca mais em soluções empresariais tradicionais (ERP), sem grandes iniciativas em IA.
Tecnologia	DELL Technologies	DELL	Mantém foco em hardware e soluções tradicionais de TI, sem forte integração de IA.
Tecnologia	CISCO	CSCO	Atua no setor de infraestrutura de redes e segurança digital, com pouca dependência de IA.
Financeiro	SoftBank	9984.T	Maior investidor em startups de IA, influenciando significativamente o setor financeiro.
Financeiro	JPMorgan Chase	JPM	Forte adoção de IA em detecção de fraudes e automação de processos bancários.
Financeiro	Nubank	NU	Referência em digitalização e automação de serviços financeiros com IA.
Financeiro	Bradesco	BBDC4.SA	Banco tradicional brasileiro que tem implementado IA para otimizar suas operações.
Financeiro	Wells Fargo	WFC	Banco tradicional dos EUA que investiu pouco em IA até 2024.
Financeiro	Itaú Unibanco	ITUB	Apesar de algumas iniciativas, sua adoção de IA não é uma estratégia central.
Financeiro	Banco do Brasil	BDORY	Embora tenha implementado assistentes virtuais, seu impacto na estrutura financeira foi mínimo.

Tabela 1. Setores e Empresas

(conclusão)

Setor	Empresa	Ticker	Descrição
Financeiro	Lloyds Bank	LYG	Banco europeu com abordagem conservadora em relação à adoção de IA.
Indústria	Tesla	TSLA	Pioneira no uso de IA para veículos autônomos e otimização da produção industrial.
Indústria	General Electric (GE)	GE	Uso de IA na manutenção preditiva e automação de processos industriais.
Indústria	Siemens	SIEGY	Empresa com foco em IA para indústria 4.0 e manufatura inteligente.
Indústria	Gerdau	GGB	Uso de IA na otimização de processos siderúrgicos e gestão de cadeia produtiva.
Indústria	Ford	F	Investe em carros autônomos, mas sua adoção de IA no modelo de negócios ainda é limitada.
Indústria	Caterpillar	CAT	Foca em equipamentos pesados, com aplicações de IA mais restritas à eficiência operacional.
Indústria	Volkswagen	VWAGY	Embora invista em inovação, sua adoção de IA não é estratégica em comparação a empresas como Tesla.
Indústria	Boeing	BA	Opera com tecnologia avançada, mas sem uma transformação digital baseada em IA até 2024.

Fonte: Resultados originais da pesquisa (2025)

APÊNDICE B

Tabela 2. Intepretação dos Resultados de Regressão

Variável	Interpretação
const	Valor médio da métrica (ROI, Receita ou Lucro) para empresas que não adotaram IA no ano base da análise.
adotou_ia	Indica o efeito isolado da IA no início. Se significativo: empresas que adotaram IA começaram com valor maior ou menor (dependendo do sinal do coeficiente).
ano	Mostra a tendência geral ao longo do tempo, independente da IA. Se positivo: a métrica cresce naturalmente com os anos.
ia_ano	Representa o impacto combinado entre IA e o tempo. Se significativo e positivo: adoção da IA gera melhoria progressiva com os anos. Se negativo: piora ao longo do tempo.

Fonte: Resultados originais da pesquisa (2025)

APÊNDICE C

O código-fonte utilizado para a coleta, organização, análise e visualização dos dados deste trabalho, bem como o banco de dados estruturado e as instruções de execução, está disponível publicamente no repositório do GitHub:

https://github.com/LlynS2/IA_PROJECT_MBA